

מיקוד לקראת בחינה מסכמת לפרק מצבי חירום נשימתיים

1. מבוא לחולה הנשימתי (מצגת שנקראת 060723):

1.1 תפקידי מערכת הנשימה

- ☐ תפקיד עיקרי: הובלת חמצן לתאים וסילוק פחמן דו-חמצני.
- ☐ תפקידים נוספים: הפקת קול, ויסות מאזן חומצה-בסיס ולחץ הדם. פליטת חום ואידוי כימיקלים.

1.2 מבנה מערכת הנשימה

- ☐ החלק המוביל: חלל האף, הפה, הגרון, מכסה הגרון וקנה הנשימה.
- ☐ החלק הנשימתי: קנה הנשימה, נקודת הפיצול, הסימפונות והריאות.

1.3 פעולת הנשימה

- ☐ פעולה קצבית ובלתי רצונית המפוקחת על ידי מרכז הנשימה ב-Medulla Oblongata.
- ☐ מרכזי נשימה עיקריים -
- ☐ DRG: מרכז השאיפה.
- ☐ VRG: מרכז הנשיפה.
- ☐ Apneustic (אפנאוסטיק): אחראי על שאיפה עמוקה.
- ☐ Pneumotaxic (פנאוטטיק): מבקר את דפוס וקצב הנשימה.

1.4 שרירי עזר בנשימה מאומצת

- ☐ שאיפה מאומצת: סטרנוקלאידומסטואיד, פקטורליס מינור וסרטוס קדמי.
- ☐ נשיפה מאומצת: שרירי בטן ושרירים בין-צלעיים פנימיים.

1.5 גורמים לפגיעה בתפקוד מערכת הנשימה

- ☐ אוורור לקוי וחמצון ירוד: פגיעה בציר מדולה-שרירי נשימה, חסימת דרכי אוויר עליונות או נזק מבני לבית החזה.
- ☐ דיפוזיה לקויה: התעבות ממברנת הנאדיות ופגיעה במעבר גזים בריאות.
- ☐ שנט (Shunt): מעקף של זרימת דם מלב ימין לשמאל ללא חמצון תקין.
- ☐ אי שוויון אוורור-פרפוזיה: מצבים כרוניים כמו מחלות ריאה.

2. מחלות נשימתיות חסימתיות (מצגת אסתמה וCOPD):

2.1 אסתמה (שקופיות 5, 7, 10–12)

- ☐ הגדרה: מחלה כרונית התקפית המאופיינת בתגובתיות יתר של העץ הברונכיאל לגירויים סביבתיים, המתבטאת בכיווץ דרכי האוויר התחתונות.
- ☐ פתופיזיולוגיה: תגובת יתר של מערכת ההגנה הריאתית לגירויים.
- ☐ השפעה פרא-סימפטטית: גירוי עצב הואגוס גורם לכיווץ דרכי האוויר באמצעות אצטילכולין.
- ☐ השפעה סימפטטית: גירוי רצפטורי β_2 גורם להרפיית שרירי הסימפונות ולהרחבתם.
- ☐ מערכת החיסון:
- תגובה מוקדמת: שחרור היסטמין, ברדיקינין ולוקוטריאנים מתאי MAST גורם לכיווץ סימפונות ודלקת מקומית.
- תגובה מאוחרת: דלקת מקומית עם בצקת ורגישות יתר.

2.2 סימנים ותסמינים להתקף אסתמה (שקופיות 24–26):

- ☐ קל/בינוני: קוצר נשימה במאמץ, טכיפניאה קלה ($RR < 24$), טכיקרדיה קלה ($HR < 110$), סטורציה מעל 94%. צפצופים ואקספיריום מוארך בהאזנה.
- ☐ קשה: קוצר נשימה במנוחה, שימוש בשרירי עזר, טכיפניאה ($RR > 25$), טכיקרדיה ($HR > 110$), סטורציה מתחת ל-92%. ירידה בכניסת אוויר וצפצופים בהאזנה.
- ☐ אי ספיקה נשימתית מאיימת: חוסר יכולת לדבר, אי שקט, טכיפניאה וטכיקרדיה עם סטורציה מתחת ל-90%. ממצא קליני: Silent Chest (חזה שקט).

2.3 COPD – מחלות ריאה חסימתיות כרוניות (שקופיות 36, 39, 42, 46, 48–49)

- ☐ מאפיינים עיקריים:
- אמפיזמה: הרס נאדיות הריאה וכלי הדם הקטנים. תהליך בלתי הפיך עם פגיעה בחילוף הגזים. ישנו מאמץ נשימתי ניכר ("Pink Puffer"). מצוקה נשימתית בעת מאמץ ובהמשך גם במנוחה.
- ברונכיטיס כרוני: דלקת כרונית בסמפונות עם הפרשות מוגברות וחסירה בדרכי האוויר. מאופיין בשיעול כרוני וליחה ("Blue Bloater"). היפוקסמיה קבועה ופוליציטמיה (עודף כדוריות דם אדומות).

2.4 החמרה ב-COPD (שקופיות 61, 63–65)

- ☐ גורמים להחמרה: זיהום אוויר, זיהומים בדרכי הנשימה העליונות/התחתונות, רפלוקס גסטרו-אזופגיאל וסתחיף ריאתי.
- ☐ סימנים קליניים: דיספניאה וטכיפניאה, שימוש בשרירי עזר, כחלון וגודש ורידי צוואר.
- מצבים מסוכנים: Auto PEEP - כליאת אוויר בבית החזה המובילה להיעדר כניסת אוויר ("Silent Chest").

2.5 טיפול תרופתי למצבי חירום נשימתיים (שקופיות 67)

□ תרופות עיקריות :

- אדרנלין – מרפה שריר חלק ומפחית הפרשות בריריות.
- ונטולין – β_2 אגוניסט להרחבת סימפונות.
- אירובנט – אנטיכולינרגי להפחתת הפרשות וכיווץ סימפונות.
- סולומדרול – גלוקוקורטיקוסטרואיד להפחתת דלקת.
- מגנזיום – להרפיית שריר חלק.

3. תגובה אלרגית ואנפילקסיס (מצגת אנפילקסיס)

3.1 הגדרות בסיסיות (שקופית 4)

- תגובה אלרגית : תגובת יתר של מערכת החיסון לחומרים שאינם מסוכנים לגוף.
- אנאפילקסיס : תגובה אלרגית חמורה המערבת מספר מערכות בגוף או מערכת אחת באופן נרחב, העלולה לסכן חיים.

3.2 פתופיזיולוגיה של תגובה אלרגית ואנפילקסיס (שקופיות 13–16)

- היסטמין ותפקידו : כיווץ סימפונות, הרחבת כלי דם, הגברת פריסטלטיקה והפרשת HCl בקיבה.
- בתגובה בלתי מבוקרת, ההיסטמין גורם לתסמינים חמורים כמו בצקות, פריחה וגרד.
- השפעת ההיסטמין באנפילקסיס : התרחבות כלי דם קטנים וחדירות מוגברת.
- התכווצויות שרירים חלקים בדרכי הנשימה ובמערכת העיכול.
- ככל שהסימפטומים מופיעים מהר יותר לאחר החשיפה, כך התגובה חמורה יותר.

3.3 סימנים וסכנות לפי מערכות הגוף (שקופיות 19–25)

- דרכי נשימה : ברונכוספאזם, הפרשת מוקוס מוגברת, סטרידור וצרידות עקב בצקות.
- מערכת קרדיווסקולרית : הרחבת כלי דם, טכיקרדיה, שוק והפרעות קצב.
- מערכת העיכול : בחילות, הקאות, שלשולים והתכווצויות בבטן.
- מערכת העצבים : חרדה, חולשה, סחרחורת ועלפון עקב היפופרפוזיה מוחית.
- עור וכלי דם : אורטיקריה (פריחה מפשטת), גרד ואודם.

3.4 טיפול ראשוני באלרגיה ואנפילקסיס (שקופיות 33–36)

- גישה למטופל : הערכת ABC מהירה ומתן חמצן לשמירת סטורציה של 94%–99%. זיהוי אנפילקסיס : מעורבות של שתי מערכות או מערכת אחת באופן נרחב. הפסקת החשיפה לאלרגן במידת האפשר.
- חלוקה לפי דרגות חומרה :
- מצב קל/בינוני : אורטיקריה, נזלת ודמעות, חולשה וכאבי בטן.
 - מצב קשה : אנגיודמה, קוצר נשימה משמעותי וסימני שוק.

4. אי ספיקה נשימתית

4.1 הגדרות בסיסיות (שקופיות 18–19)

- ☐ היפוקסמיה : ירידה ברמות החמצן בדם העורקי (PaO_2 נמוך).
- ☐ היפוקסיה : ירידה באספקת החמצן לרקמות הגוף.
- ☐ היפוקסמיה מובילה להיפוקסיה.
- ☐ אי-ספיקה נשימתית : מצב חירום שבו מערכת הנשימה אינה עומדת בדרישות החמצון או האוורור של הגוף. יכולה להיות אקוטית, כרונית או אקוטית על רקע כרוני.

4.2 גורמים לאי-ספיקה נשימתית (שקופיות 19–20)

- ☐ גורמים נשימתיים : מחלות ריאה (אסתמה, COPD, דלקת ריאות). פגיעה במנגנון האוורור (טראומה לבית החזה, חסימה בדרכי הנשימה).
- ☐ גורמים לא נשימתיים : הרעלה, חמצת, אי-ספיקת לב, פגיעות נוירולוגיות, מחלות ניוון שרירים.
- ☐ מנגנוני פיצוי : הגוף מפעיל מנגנוני פיצוי להעלאת רמות החמצן או האוורור.
- ☐ כשל במנגנוני הפיצוי מוביל לאי-ספיקה נשימתית.

4.3 סוגי אי-ספיקה נשימתית (שקופיות 20–22)

- ☐ Type I – היפוקסמיה : ירידה ב- PaO_2 מתחת ל-60 mmHg. גורמים : אי התאמה בין אוורור לפרפוזיה, תמט ריאתי, דלקת ריאות, תסחיף ריאתי.
- ☐ Type II – היפרקרביה : עלייה ב- PaCO_2 מעל ל-50 mmHg. גורמים : ירידה באוורור (היפוונטילציה), מחלות נוירולוגיות או ניווניות, מינון יתר של תרופות וסמים.

4.4 זיהוי וטיפול באי-ספיקה נשימתית (שקופיות 23–25)

- ☐ זיהוי קליני :
 - שינויים ברמת ההכרה (אגיטציה, לטרגיה).
 - מצוקה נשימתית קשה : קושי בהשלמת משפטים או מילים בודדות.
 - טכיפניאה/ברדיפניאה ותבניות נשימה : (Cheyne-Stokes, Kussmaul sign).
- Cheyne-Stokes = נשימה מהירה שאחריה יש הפסקת נשימה ושוב נשימה מהירה.
- Kussmaul = דפוס נשימה חריג המאופיין בנשימה מהירה ועמוקה בקצב אחיד
- שימוש בשרירי עזר לנשימה (רטרכציות בין צלעיות, נשימה סרעפתית).
- שינויים קרדיווסקולריים : כחלון מרכזי או פריפרי.

□ בדיקות עזר :

- סטורציה נמוכה (SpO_2 מתחת ל-90%).
- קפנומטריה גבוהה ($ETCO_2$ מעל ל-50 mmHg).

4.5 דרגות חומרה למצוקה נשימתית (שקופיות 26–28)

□ חלוקה לפי חומרה :

- קל/בינוני : הכרה מלאה, טכיקרדיה מתונה, סטורציה מעל ל-94%. המטופל משלים משפטים.
- קשה : הכרה מלאה אך אגיטטיבית, טכיקרדיה משמעותית, סטורציה מעל ל-90%. המטופל משלים מילים בודדות בלבד.
- אי ספיקה נשימתית : אגיטציה או לטרגיה, טכיקרדיה/ברדיקרדיה, סטורציה מתחת ל-90%. המטופל אינו מסוגל לדבר כלל.

4.6 גישה טיפולית למצוקה נשימתית (שקופיות 28–29)

- עקרונות הטיפול : הערכת ABC מהירה וזיהוי סימנים קליניים. מתן חמצן לשמירה על סטורציה תקינה. טיפול בגורם למצוקה הנשימתית במקביל לניהול סימפטומים.
- אמצעי טיפול : ניהול נתיב אוויר מתקדם לפי הצורך. הנשמה לא פולשנית במקרים של אי ספיקה חמורה. העשרה בחמצן באמצעות מסכה או קנולה אפית.

5. הפרוטוקולים שיש להכיר (מינונים ודרכי פעולה)

- ניהול מתקדם של נתיב האוויר (ע' 51-52)
- אי ספיקה נשימתית (ע' 58-59)
- אסתמה (ע' 62-63)
- COPD (ע' 64-65)
- אנפילקסיס (ע' 66-67)

בהצלחה!